RELATÓRIO TÉCNICO: SISTEMA DE IRRIGAÇÃO INTELIGENTE (PROJETO 8)

1. Apresentação

Este documento descreve o desenvolvimento de um protótipo de irrigação automatizada utilizando o microcontrolador ESP32. O sistema foca na eficiência hídrica, utilizando sensores capacitivos para monitorar a umidade do solo e acionar atuadores apenas quando necessário, além de oferecer uma interface de monitoramento remoto via Wi-Fi.

2. Objetivos

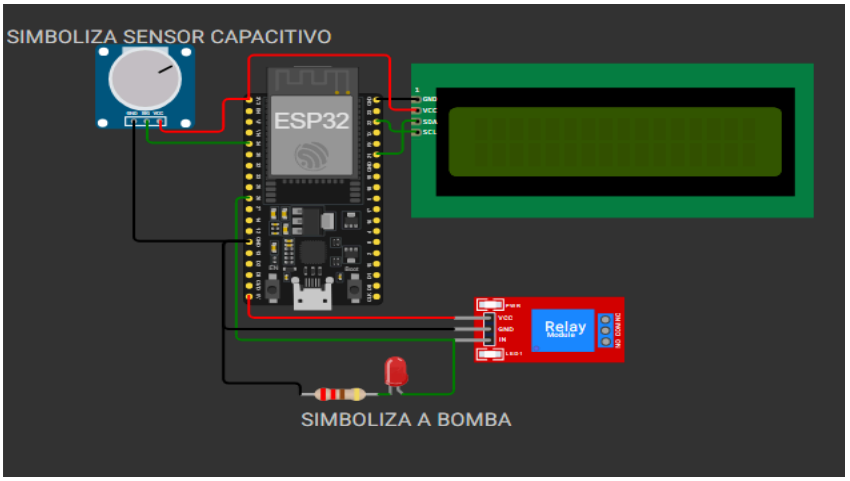
- **Geral:** Desenvolver um sistema autônomo e conectado para gestão de irrigação residencial ou agrícola de pequeno porte.
- **Específicos:**
  - Implementar leitura analógica de umidade com calibração precisa.
  - Criar uma interface web local hospedada no ESP32 para controle manual.
  - Garantir a durabilidade do hardware utilizando sensores capacitivos (resistentes à corrosão).

3. Requisitos Funcionais

1. **Monitoramento:** O sistema deve ler a umidade do solo a cada 1 segundo.
2. **Automação:** Deve ligar a bomba se a umidade for $< 30\%$ e desligar se for $> 70\%$.
3. **Interface Local:** Exibir umidade e status da bomba em um display LCD 16x2 I2C.
4. **Conectividade:** Criar um Access Point Wi-Fi para acesso via navegador (IP 192.168.4.1).
5. **Intervenção Manual:** Permitir ligar/desligar a bomba através da interface web.

4. Arquitetura de Hardware

A solução foi projetada utilizando os seguintes componentes:



- **Processamento:** ESP32 DevKit V1.
- **Entrada:** Sensor de Umidade Capacitivo (Simulado por potenciômetro no protótipo).
- **Saída de Potência:** Módulo Relé de 1 canal (operação em 5V).
- **Interface:** Display LCD 16x2 com módulo de comunicação I2C.
- **Atuador:** LED indicador (representando a Bomba de Água).

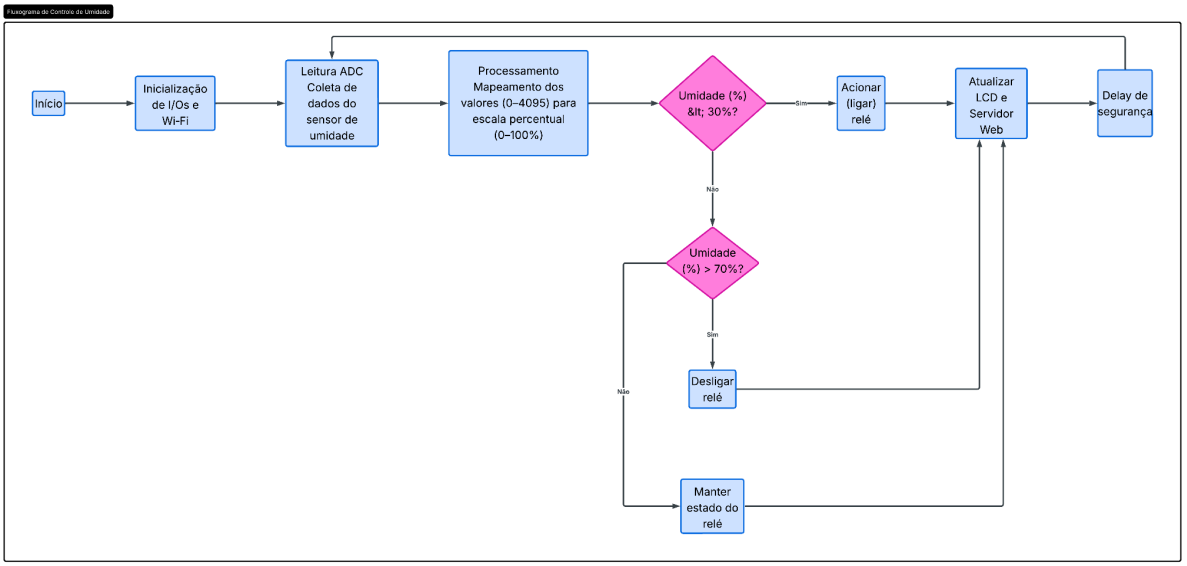
Nota de Conexão: O sensor é alimentado em 3.3V para proteção do ADC do ESP32, enquanto o relé e o LCD utilizam a linha de 5V (VIN) para funcionamento pleno.

5. Arquitetura do Firmware

O software foi desenvolvido em C++ (Framework Arduino) com a seguinte estrutura:

- **Bibliotecas:** WiFi.h para conectividade, WebServer.h para a interface e LiquidCrystal_I2C.h para o visor.
- **Lógica de Histerese:** Implementada para evitar o desgaste do relé por oscilações rápidas de leitura na borda dos limiares de umidade.
- **Servidor Web:** Utiliza o protocolo HTTP para servir uma página HTML minimalista que permite o controle do estado do pino de saída.

6. Fluxograma



1. **Início** -> Inicialização de I/Os e Wi-Fi.
2. **Leitura ADC** -> Coleta de dados do sensor de umidade.
3. **Processamento** -> Mapeamento dos valores (0-4095) para escala percentual (0-100%).
4. **Decisão** -> Comparação com os limites de 30% e 70%.
5. **Ação** -> Atualização do estado do Relé, LCD e Servidor Web.
6. **Loop** -> Retorno ao passo 2 após delay de segurança.

7. Indicação do Uso de IA

Este projeto contou com o auxílio da inteligência artificial **Gemini (Google)** para:

- Refinamento da lógica de programação e tratamento de requisições HTTP.
- Dimensionamento dos componentes e verificação de compatibilidade de tensões (3.3V vs 5V).
- Estruturação deste relatório técnico e roteirização do vídeo demonstrativo.

8. Conclusão

O sistema demonstrou ser funcional e estável durante as simulações. A utilização do ESP32 provou ser vantajosa devido ao baixo custo e alta capacidade de integração com redes sem fio. O projeto cumpre os requisitos de sustentabilidade ao evitar o desperdício de recursos hídricos através da irrigação baseada em demanda real.